Parte 1

Practica 1: Instalacion del Sistema Operativo (NombreDeSuDistro)

- Cree una maquina virtual con recursos suficientes para ejecutar con exito su sistema operativo (consultar requisitos minimo de su distro)
- Configure la Tarjeta de Red de su VM en modo Bridge
- Ejecute la Instalacion del sistema Operativo en su VM

Practica 2: Configuración de parametros de red.

- Configure los parametros de red utilizando DHCP e IP estatica a traves de la terminal (explique **TODAS** las formas que sus sistema operativo permite configurarlo)
- Configure los DNS de google 8.8.8.8 - 8.8.4.4 en su sistema

Practica 3: Gestion de Usuario y grupos

- Cree un usuario con su nombre y agreguelo al grupo "sudoers" para que tenga permisos de administracion
- Cree un grupo llamado guest, cree un usuario y agrequelo al grupo creado anteriormente
- Elimine el usuario y el crupo previamente creado

Practica 4: Gestion de Permisos de archivos

- Cree una carpeta llamada materia, dentro cree un archivo llamado estudiante.txt y editelo utilizando "vi" , agregue su nombre y Matricula
- Modifique los permisos para que solo el usuario propietario del archivo pueda tener control total
- Modifique los permisos para que solo el el grupo propietario del archivo pueda tener control total
- Cree una nueva carpeta llamada materia2 y cree una copia del archivo estudiante.txt dentro de ella
- Elimine la carpeta materia junto con el archivo estudiante.txt

Parte 2

Practica 1:

1. Actualize los repositorios del sistema (update & Upgrade) y Enumere los repositorios actualmente en uso en su servidor.
2. Proceda a buscar la herramienta en el cache de los repositorios a ver si se encuentra disponible.
3. Instale la herramienta "Bashtop Resource Monitor" en caso de ser necesario, agregarla al repositorio local (https://es.linux-console.net/?p=438#gsc.tab=0)
4. Una vez halla presentado la herramienta anterior, proceda a desinstalarla. eliminando tambien todos los archivos de configuracion
5. Elimine todas las dependencias asociadas a este programa que ya no esten en uso

Practica 2

1. Cree un trabajo cron que actualice el sistema todas las tardes a las 11 p.m
2. Programe su máquina para que se reinicie todos los domingos a las 3 a.m.
3. Cree una tarea programada usando el comando "at" para que elimine el contenido de la carpeta /tmp dentro de 1 minuto. Mostrar el resultado con ls /tmp antes y despues de la ejecucion

Practica 3

1. Valla a las configuraciones de su VM Cree un disco de 20GB y atachelo a tu Maquina Virtual
2. reinicie el sistema, formateelo como una particion ext4. cree una carpeta en el escritorio y montelo en dicha carpeta utilizando el comando mount
3. entre al directorio y cree un archivo llamado AdrianAlcantara.txt
4. desmonte la unidad y montela en el directorio /mnt
5. ingrese a /mnt y compruebe que el archivo continua ahi

Parte 3

Practica 1:

- Configure el menu de Grub para que el tiempo de esperaen el que muestra el menu sea de 20 Segundos (Mostrar el resultado)
- Muestre algun metodo de recuperacion si se me ha olvidado la contrasena del usuario root

Practica 2:

- Crear un script que haga un backup creando un comprimido utilizando TAR de la carpeta /home/(tu_usuario). el nombre del archivo debe de tener la fecha y la hora actual en formato dd-mm-yyyy:hh:mm
- Crear un script que copie el resultado del comando ifconfig en un archivo en el escritorio. El script debe de preguntar cual nombre desea ponerle al archivo y crear el archivo con el nombre provisto

Practica 3:

- Configure su VM server en modo Bridge y valide que desde su maquina host de windows pueda alcanzarla via ping
- habilite el servicio de ssh y pruebde conectandose desde su maquina host utilizando su usuario y contrasena
- En su maquina Host (windows) genere un par de llaves (publica-privada) especifique el destino donde se guardaran las llaves y en la parte de paraphase, dejarlo en blanco.
- copie la llave publica generada al servidor
- realize la prueba intentando conectarse via ssh nuevamente desde la maquina host (windows) hasta la VM linux, si la practica fue realizada de forma correcta, debe de entrar de forma automatica sin solicitar credenciales

Parte 4

Practica 1: Instalar un servidor HTTP apache2/nginx (1pts)

- Crear un website estatico html con la frase "Hola Mundo"
- Crear un host virtual y ponerlo a escuchar por el puerto 80 y que al ingresar acceda al website anterior
- Crear un website estatico html con su nombre, matricula y nombre de la materia
- Crear un host virtual y ponerlo a escuchar por el puerto 8080 y que al ingresar acceda al website anterior

Practica 2: Instalar un servidor de correos (2pts)

- Instala un servidor SMTP postfix
- Enviar un correo de ejemplo al correo del maestro "[redacted]@gmail.com" con el asunto "MambruSeFueALaGuerra"**(esta practica solo sera corregida si el correo es recibido en el buzon del maestro)** y en el cuerpo su nombre y matricula

Practica 3: Instalar un servidor de Impresion (1pts)

- Instala un servidor de impresiones CUPS ("Common UNIX Printing System")
- Instala una IMpresora virtual (PDF) y configurala con CUPS
- En su PC cliente, instale la Impresora usando la IP del servidor
- Realize una prueba imprimiento un documento de WORD, el mismo debe de salir impreso (en PDF) en nuestra impresora virtual

Parte 5

Requisito: Crear un segundo server (o Clonar su VM actual)

Practica 1: Syncronizacion de carpetas con Rsync (1Pts)

- Crear una carpeta en su servidor primario y dentro crear 100 archivos (con el comando touch)
- Utilizando rsync, copiar el contenido de la carpeta a el servidor remoto
- Crear un script con el comando de sincronizacion de la carpeta y luego crear un crontab para que se sincronizen cada 1 minuto. cree un archivo en el server primario y luego compruebe que el crontab esta funcionando validando en el servidor secundario si la carpeta se creo

Practica 2: Instalacion y configuracion del Cluster (2Pts)

- Instalar un Cluster de Alta disponibilidad (**Utilizando la herramienta Heartbeat o Pacemaker**) con 2 nodos (Servidor) en modo bridge . Configurar una IP flotante para que el cluster funcione utilizando una misma Direccion IP
- Realizar las pruebas haciendo ping a la ip flotante provista por la solucion de HA y altarnando reinicios entre los servidores, el ping debe de mantenerse

Practica 3: Cluster de Alta Disponibilidad HTTP (1Pts)

- Configura 2 servidores web (apache/NGINX). En cada uno despliegue una pagina html que especifique que servidor es (server1, Server2)
- Implementar HA en los servidores utilizando **KeepAlived.** Validar la Alta Disponibilidad del servicio apagando uno de los servidores y y accediendo al servicio de apache a traves de un navegador.

Parte 6

Practica 1 - Cifrado 1pts

- Descargue la herramiente gpg2, instalarla y configurarla
- Cree un directorio, y dentro un archivo y cifrelo utilizando gpg2
- Intente acceder al archivo cifrado
- Luego decifre el archivo y muestre el contenido del mismo

Practica 2 - IP tables - UFW/Firewall-cmd 1pts

- Habilite los servicios de http, ftp y ssh en el servidor, muentre ambos servicios funcionando de manera correcta
- Utilizando IP tables bloquee el trafico del puerto 80, 21 y 22 para bloquear las conexiones hacia ambos servicios muestre los resultados
- Utilizando IP tables habilite nuevamente el trafico del puerto 80, 21 y 22 para permitir las conexiones hacia ambos servicios
- Utilizando ufw (si su distro es basada en debian) o firewall-cmd (si su distro esta basada en Red Hat) bloquee el trafico del puerto 80,21 y 22 para bloquear las conexiones hacia ambos servicios
- Habilite nuevamente el trafico del puerto 80, 21 y 22 para permitir las conexiones hacia ambos servicios.

Practica 3 -Instalacion de IDS snort 1pts

- Descargue e instale el IDS snort (Apoyese de la documentacion oficial)
- luego de instalado, cree las siguientes reglas de deteccion de trafico:

  1. Detectar todo el trafico ICMP (Ping) hacia el host
  2. Detectar todo el trafico hacia el puerto 21/tcp de ese host
  3. Detectar todo el trafico hacia el puerto 22/tcp de ese host
  4. Detectar todo el trafico hacia el puerto 80/tcp de ese host

- Ejecute el IDS, Realize las pruebas desde su maquina host, y muestre como son detectadas por el IDS

Practica 4: Configurar 2FA con google authenticator Modulo PAM para Acceso SSH

- Instale y Configure Google Authenticator para el usuario que se utilizara para acceder via SSH
- Configure PAM para usar Google Authenticator
- Configure SSH para solicitar 2FA
- Realize la demostraccion accediendo desde asu Maquina host hasta tu VM (si es exitoso, se te pedirá: Contraseña Código de Google Authenticator, ingrese los datos y el codigo enviado y acceda)

Parte 7

Para esta practica se necesitaran 2 maquinas virtuales: en modo Bridge o Host-Only

- **VM server** (su Distro)
- **VM linux Cliente**
- **VM Windows 10 (o mini Windows 10)** https://www.mediafire.com/file/a3ezklqb1og2omx/MiniOS10%20Pro%20v2023.06.1%20x64%20-%20www.dprojects.org.rar/file

Contrasena para descomprimir el miniWindowsOS: **www.dprojects.org**

Nota: Crear un snapshot de su VM antes de iniciar la realizacion de estas practicas

Practica 1: compartir archivos entre linux utilizando NFS (1pts)

- Instale NFS en el servidor, cree un directorio llamado OS3 que contenga 100 archivos dentro llamados Adrian [1..100].txt que sera el directorio que se utilizara para compartir
- Asigne los permisos de carpeta y de usuario para que pueda ser acesible por otros usuarios
- Configure los exports para definer que directorios y con que permisos seran compartidos
- En la maquina Linux cliente instale el cliente de NFS, y monte el directorio compartido desde el servidor NFS
- agrega una entrada en el archivo /etc/fstab para que el directorio compartido se monte desde que se reinicie la pc (muestre la prueba de que funciona visualizando los archivos en la VM cliente y luego reiniciando la VM y mostrando como se monta automaticamente al subir el Sistema)

Practica 2: Creacion de fileserver compatible con Windows utilizando SAMBA (1Pts)

- Instalar SAMBA y habilitar el servicio
- Crear Carpeta Compartida, Crear Usuarios y Grupos y dar los permisos necesarios a la carpeta compartida
- En la carpata de Samba crear 100 archivos llamados adrian(adrian1, adrian2.....adrian100)
- En el sistema Windows, mapear un nuevo disco virtual y especificar la carpeta de samba como disco virtual donde se visualisaran los 100 archivos
- ingresar al archivo Adrian99 desde el disco mapeado en windows y agregar la frase "el zumzum de la carabela", guardar y regresar a la carpeta desde linux y validar que la modificacion se hara realizado satisfactoriamente.

Practica 3: Creacion de controlador de Dominio con cliente Windows (2Pts)

- Crea un usuario en Linux llamado lanegracubana, como contrasena su matricula y agregarlo a samba
- Crear un dominio en samba4 llamado SO3.inet
- Agregar la VM de Windows al dominio con SAMBA y que autentique con el usuario creado en el punto anterior

Parte 8

Practica 1: Instalacion y configuracion de Docker (1Pts)

1. Instalar Docker en mi servidor
2. Descargar una Imagen de NGINX web server (desde la Dockerhub)
3. Crear un contenedor a partir la la imagen de NGINX en a que el puerto 8888 del host sera redireccionado al puerto 80 del contenedor de NGINX, de igual forma montar un volumen persistente /home/website --> /usr/share/nginx/html/
4. Crear una pagina HTML sencilla la cual tenga su nombre y matricula y nombrarla como index.html, una vez creada copiarla al la ruta del volumen persistente para que la misma puedea ser visualizada por el contenedor (/home/website)
5. Ingrese al navegador (127.0.0.1:8888) y muestre la pagina que ha creado

Practica 2: Instalacion de Portainer (1Pts)

1. Descargar desde la Dockerhub una imagen de portainer intructivo de instalacion AQUI
2. Crear a partir de la imagen, un contenedor y mapear todos los puertos internos del contenedor a los puertos externos del host
3. Ingresar a la interfaz de administracion de portainer (127.0.0.1:9443) y vincularla con el Docker Engine que se encuentra corriendo en el host local
4. Una vez se encuentre conectada, detener el contenedor de GNINX (de la practica previa) a travez de container, muestre el resultado en el navegador Web

Practica #3: IDespliegue de contenedor de Wordpress utilizando Docker-Compose (2pts)

1. Realize el proceso de instalacion de Docker-compose
2. Creen un archivo llamado docker-compose.yml donde se especifiquen las Variables de entorno que usaran los contenedores asi como un contenedor par ala BD y uno par ael aplicativo de wordpress
3. Realize el despliegue de los contenedores utilizando docker compose
4. una vez finalizado el despliegue ingrese mediante el navegador y configure wordpress para su correcto uso

Parte 9

Para esta practica se necesitaran 3 maquinas virtuales:

- VM server (su Distro) Ansible Controller
- VM cliente Linux (en Digital Ocean para crear una cuenta nueva, puede utilizar el siguiente link de referido (200 Dolares por 60 dias gratis * requiere tarjeta de credito y se debe eliminar las VM una vez finalizado el projecto para evitar consumos futuros)) - Ansible Client01
- VM Windows 7 o 10: ansible Client 02

Practica 1 Instalacion de Webmin (1Pts)

- Instala webmin
- Muestre las Opciones de adminsitracion que se pueden ejecutar via Webmin (Administración de usuarios: Crear, y eliminar una cuenta de usuario. Gestión de servicios: Iniciar, detener y reiniciar servicio del sistema (Ej SSH). Configuración de red: Configurar una IP estatica en interfaces de red. Administración de software: actualizar Instalar,y eliminar Alguna herramienta.Gestión de archivos y directorios: Explorar, editar un archivo y eliminarlo. Monitorización del sistema: Supervisar el rendimiento del sistema.(Memoria, Procesador Armacenamiento)

Practica 2 Despliegue de una VM con terraform en digital Ocean(1Pts)

- Proceda a instalar Terraform en la VM Server https://developer.hashicorp.com/terraform/install
- desplegar una VM usando terraform en una VM de digital ocean con las siguientes spec.

- image: ubuntu-22-04-x64
- name:OS3vm
- region:nyc1
- size:s-1vcpu-1gb
- ssh_key [llavePublicaDeTuServerAnsible]

Documentacion AQUI

Validar la creacion de la VM ingresando via SSH y tambien por el portal web de digital Ocean para validar que el despliegue se realzio de forma correcta.

Practica 3: Instalación de Ansible (1pts)

- Instalar ansible en la VM-Server (que funionara como ansible controller) junto a todas sus dependencias
- Configurar ambos equipos clientes (la VM de digital ocean y la VM de windows) para que sean compatibles con el ansible controller
- Crea un usuario llamado ansible con permisos de administrador (en el caso de windows y sudoers en el caso de linux)
- El usuario ansible puede iniciar sesión en ansible1 usando ssh, basándose en par de llaves ssh sin contraseña.
- Crear un inventario de ansible (/etc/ansible/host) y crear un grupo llamado [win] para la pc de windows y uno llamado [linux] para la VM de linux
- pruebe la conexion a ambos host utilizando el modulo ping

Practica 4: Comandos Ad-Hoc (1Pts)

- Utilizando el modulo **win_copy** utilize un comando ad-hoc que copie un archivo txt ubicado en el escritorio de la maquina ansible2 a la carpeta de documentos
- Utilizando el modulo **reboot** utilize un comando ad-hoc que reinicie la VM ansible 1

Practica 5: Playbooks (1Pts)

- Crear un playbook para instalar la aplicacion **notepad++** en la maquina ansible2 (Windows)
- Crea un playbook en la maquina ansible1 (linux) para que instale **NGINX** e inicie el servicio

Parte 10 Wazuh

Instalación y Configuración de XDR Wazuh (4Pts)

Instalación y Configuración de Wazuh

Requisitos

- Una VM con Linux (Ubuntu Desktop, o Server) (hostname VMsuMatricula)
- Una VM de windows 10 (hostname VMsuMatricula)

1. Configure ambas VM en modo Bridge y valide que sean alcanzables via ping
2. Descargar e instalar Wazuh en la MV de linux
3. Instalar y configurar del agente de Wazuh en la VM de Windows (validar que los puertos y servicios que utiliza el agente de wazuh esten permitidos en el firewall de windows)
4. Una vez instalado el agente en la VM de Windows, agregue el servidor a la consola de Wazuh
5. una vez agregado y que se visualize en la consola de wazuh utlilize la VM de windows unos minutos (**intente login con contrasena incorrecta,, cambio de contrasena, creacion de un usuario**, etc)
6. Muestre las diferentes opciones que control y deteccion que Brinda wazuh sobre la Maquina de windows (registros del sistema, eventos de seguridad, registros de aplicaciones)

Parte 11 FreeRadius

Práctica: Implementación de un servidor AAA

1- Configuración del entorno virtual:

- Software de virtualización, como VirtualBox o VMware. (preferiblemente VMware para este caso)
- cree una VM con los requisitos de Ubuntu Server.
- Proceda a instalar el Sistema operativo Ubuntu Server Descargar Aqui

2- Instalación del servidor AAA:

- Procede a Instalar La aplicacion FreeRadius en la maquina de Ubuntu Server
- Edita el archivo de configuración del servidor RADIUS y agrega las reglas necesarias para la autorización de los usuarios

3- Pruebas de autenticacion del Servidor AAA

- Utilize un appliance (para este caso un FortiVM v6) para probar la autenticación en el servidor AAA.

Nota: FortiVM (Debe desplegarlo en VMware y configurarlo para que autentique con el servidor de Radius) FOS_VM64-v6.M-build2095-FORTINET.out.ovf.zip

- **Intenta autenticarte en el FortiVM con las cuentas de usuario que configuraste previamente en el Radius y verifica que el servidor responda correctamente.**

Parte 12



Práctica 6 - Gestión de usuarios en Linux - 5 Pts

Marcar como hecha

Cierre: domingo, 8 de marzo de 2026, 23:55

Debe demostrar la gestión de usuarios en Linux mediante los siguientes pasos:

1) Crear 6 usuarios de su preferencia siguiendo la nomenclatura de la práctica 1 (primera letra del nombre + apellido)
2) Crear un grupo llamado "estudiantes" y otro grupo llamado "prueba". Añadir los usuarios creados a ambos grupos
3) Crear un nuevo usuario llamado "profesor" y un nuevo grupo llamado "docentes"
4) Debe habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo tanto para el usuario "profesor" como para el grupo "docentes" editando el archivo /etc/sudoers (Nota: debe añadir dos entradas, una habilitando los permisos de sudo al usuario y otra para cada miembro del grupo)
5) Debe retirar los usuarios del grupo prueba y eliminar el grupo
6) Debe eliminar uno de los 6 usuarios creados
7) Debe añadir uno de los 5 usuarios restantes al grupo docentes tras listar dicho grupo en el archivo sudoers y verificar si este usuario obtuvo los privilegios de ejecutar sudo tras pertenecer al grupo.
8) Debe cambiar la contraseña de los usuarios creados anteriormente

Parte 13



Práctica 7 - Linux Hardening - 5 Pts

Marcar como hecha

Cierre: domingo, 15 de marzo de 2026, 23:55

Esta práctica consistirá en la aplicación de hardening o aseguramiento básico de un sistema Linux.

1. Deshabilitar el acceso de root por medio de SSH
2. Configurar timeout para SSH en 5 minutos de inactividad
3. Editar la política de contraseña local para que cada contraseña establecida requiera los siguientes parámetros:
   - Mínimo 8 caracteres
   - Una letra mayúscula
   - Una letra minúscula
   - Un símbolo
   - Un número
4. Las contraseñas locales deben expirar cada 90 días
5. Configurar el firewall para permitir solo SSH y paquetes ICMP, el resto debe estar bloqueado